

docs/modules/plugins.md

Plugins (ихтиёрий фичалар реестри) - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚЛАНГАН** (фойдаланувчи дизайнни кейинчалик келишди; карта: DEC-113). Талаб: Созламада Plugins бўлими, плагин toggle-on қилинса ўз созламаси/менюси пайдо бўлади; келажакда плагин қўшиб борилади.

Тушунча ва чегара (МУҲИМ - over-engineering ЭМАС)

- **Plugin = built-in ихтиёрий фича** (масалан Telegram). Код ичида олдиндан белгиланган (curated ENUM) - фойдаланувчи код юкламайди.
- **Динамик plugin loader/marketplace ЙЎҚ** (хавфсизлик + соддалик): бу оғир тизим эмас, енгил **фича-флаг реестри** + Созлама UI.
- Ҳар плагин: калит, ном, тавсиф, ихтиёрий созлама йўли, ёқилиш ҳолати.
- SUPER_ADMIN ёқади/ўчиради; ёқилса плагиннинг менюси/созламаси/хулқи пайдо бўлади, ўчса яширин.

Кўлам

1. **Реестр** (код): `PluginKey` enum - ҳозир `TELEGRAM` (биринчи). Ҳар калитда метамаълумот: ном/тавсиф message калити, созлама route (ихтиёрий). Янги плагин = янги enum + код (схема ўзгармайди).
2. **plugin_state жадвали** (changeset 065): plugin_key (PK varchar), enabled (bool default false), updated_at, updated_by. Битта қатор/ плагин; йўқ бўлса default ўчиқ.
3. **Созлама** → **Plugins саҳифаси** (`/settings/plugins` , SUPER_ADMIN): ҳар плагин - ном, тавсиф, **toggle** (ёқ/ўчир). Ёқилганда плагин созламасига ҳавола («Созлаш →»). Toggle → plugin_state ёзилади + аудит (PLUGIN_TOGGLED ёки мавжуд нақш).
4. **Гейт helper**: `PluginService.isEnabled(PluginKey.X)` (енгил сўров/кэш). Ишлатилади: - **Меню** (main.jte): плагин меню бандлари фақат enabled'да; - **Созлама**: плагиннинг созлама бўлими/ҳаволаси фақат enabled'да (масалан Telegram token асосий Созламада enabled бўлса чиқади); - **Фича коди**: масалан Telegram poller **ФАҚАТ** TELEGRAM enabled'да ишлайди.
5. **Telegram = биринчи плагин** (103): TELEGRAM enabled бўлса → `/settings/telegram` (токен) асосий Созламада пайдо + профил улаш блоки + poller. Ўчиқ → ҳаммаси яширин, poller тўхтайтиди. Токен telegram_settings'да (плагин-хос), **ЁҚИЛИШ ҲОЛАТИ** plugin_state'да.

Дизайн қарорлари

- Реестр enum (curated) - хавфсиз (ихтиёрий код йўқ, инъекция юзаси йўқ). Плагин қўшиш = арбитр/coder иши, фойдаланувчи эмас.
- plugin_state - жадвал (CompanySettings'даги boolean майдонлар эмас): янги плагин схема ўзгартирмайди, фақат enum + код.
- Гейт helper марказий (Permissions.current нақши - layout + controller + фича бир хил манбадан).
- Ўчирилган плагин маълумоти **ЎЧМАЙДИ** (Telegram токени сақланади, фақат яширин + poller тўхтайтиди) - қайта ёқса тикланади.

Экранлар (JTE)

- `/settings/plugins` - плагинлар рўйхати + toggle + «Созлаш →» ҳаволаси (enabled'да). helpKey. SUPER_ADMIN.
- Асосий Созламадан «Plugins →» ҳавола.
- Мобил 375px.

BR / хавфсизлик

- Toggle фақат SUPER_ADMIN (092; UrlPermissionMap `/settings/plugins` settings соҳаси остида); паст роль 403.
- Аудит: плагин ёқилди/ўчирилди (ким, қачон).
- Плагин enabled бўлмаса унинг ҳеч бир route/меню/фичаси ишламайди (гейт helper ҳар нуқтада - «яширин UI + гейтли backend», 092 нақши: UI яширгани кифоя эмас, backend ҳам текширади).

Тестлар (минимум)

plugin_state CRUD + toggle; isEnabled гейт (enabled/disabled); SUPER_ADMIN toggle, паст роль 403; enabled'да меню/созлама кўриниши, ўчиқда яширин + backend route гейти (disabled Telegram poller ишламайди/route 403); аудит ёзуви; мавжуд SettingsWebTest яшил; changeset dev boot validate; 375px.

Тартиб ва боғлиқлик

- **Plugins framework (бу, DEC-113) БИРИНЧИ** (кичик пойдевор), кейин **Telegram (103) унга уланади** (Telegram enable бу реестрда; 103'нинг ўз enabled флаги plugin_state'дан ўқийди).
- Иккови ҳам 101 (профиль) дан кейин (Telegram улаш блоки профилда).
- Зона: shared/plugin (янги) + settings.jte + main.jte (меню гейти) + changeset 065. 092 роль тизими билан гейт.

Кенгайтириш стратегияси (қарор)

Фойдаланувчи билан муҳокама - келажак плагинлар қандай қўшилади: - **Built-in модул toggle (ҲОЗИРГИ механизм)**: биз ёзган фичалар реестрга enum сифатида қўшилади, runtime'да toggle. Мисоллар: **TELEGRAM** (биринчи), келажакда **POS** (built-in модул), бошқа интеграциялар. Хавфсиз, арзон - 95% эҳтиёжни қоплайди. - **Динамик third-party JAR (PF4J/OSGi) - РАД** (молиявий ERP): ихтиёрий кодни ledger ҳуқуқи билан ишга тушириш - хавфсизлик/ яхлитлик risks (темир қоидалар, JTE precompile, changeset реестри, review дарвозаси бузилади). QBO/Херо ҳам in-process код плагин қилмайди. - **Учинчи-тараф кенгайтириш йўли = API + OAuth** (QBO App Marketplace усули): ташқи илова HTTP орқали гаплашади (sandboxed, ledger'га тўғридан тегмайди). **Бу API+OAuth ИМКОНИ ҲАМ ПЛАГИН бўлади** (`PluginKey.API` ёки `EXTERNAL_API`): default ўЧИҚ, SUPER_ADMIN toggle-on қилса оммавий API endpoint'лари + OAuth илова рўйхатга олиш пайдо бўлади; off → ташқи API юзаси йўқ. Изчил: ташқи интеграция ҳам худди Telegram каби ихтиёрий, гейтли. - **Аrap in-process модуллик керак бўлса** (мас. POS'ни алоҳида JAR): фақат ўЗИМИЗ ёзган ишончли модул, PF4J мумкин - лекин compile-time модул + runtime toggle (ҳозирги нақш) соддароқ/хавфсизроқ, натижа бир хил. YAGNI: ҳозир қурилмайди.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

Плагинга боғлиқлик/тартиб (плагин X плагин Y'ни талаб қилса); плагин конфиг схемаси умумийлаштириш; роль-даража плагин кўриниши (ҳозир SUPER_ADMIN-only бошқарув); API+OAuth плагини (юқорида); POS built-in плагини.